

Deuxième année médecine

Cours d'histologie

année universitaire 2023-2024

Dr S BELHOUT

Développement des gonades

I. Stade de la gonade indifférenciée

Bien que le sexe de l'embryon soit déterminé dès la fécondation par la présence des chromosomes X et Y la gonade embryonnaire des Mammifères présente d'abord un stade indifférencié durant lequel elle ne possède aucun caractère mâle ni femelle. La différenciation ne se réalise que vers la huitième semaine du développement

1- Apparition des gonocytes primordiaux

Au cours de la **3ème semaine** du développement, les premières cellules germinales (**gonocytes primordiaux**) apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire tapissant la paroi postérieure du lecithocele, près du diverticule allantoïdien.

1-Cellules germinales primordiales 2-Allantoïde

3-Intestin postérieur

4-Ectoderme

5-Intestin antérieur

6-Ebauche cardiaque

7-Vésicule vitelline secondaire

8-Endoderme (jaune)

9-Mésoderme (rouge)

10-Cavité amniotique

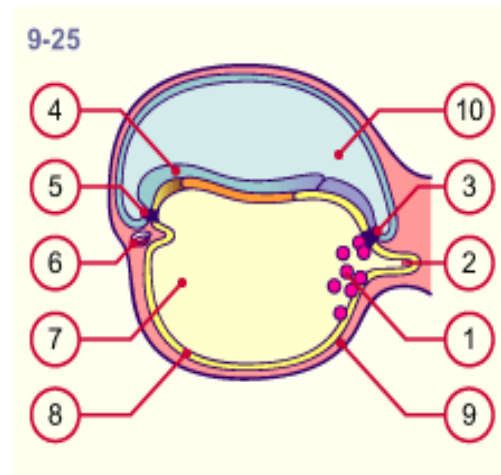


Fig 1.Apparition des gonocytes primordiaux à la 3ème semaine du développement embryonnaire

2-Formation des crêtes génitales

Vers la fin de la **4eme semaine** apparait la première ébauche de gonade de chaque côté de la ligne médiane entre le mesonéphros et la racine du mésentère dorsal, sous forme d'une **une crête** longitudinale. Due à la prolifération de l'épithélium coelomique et du mésenchyme sous-jacent.

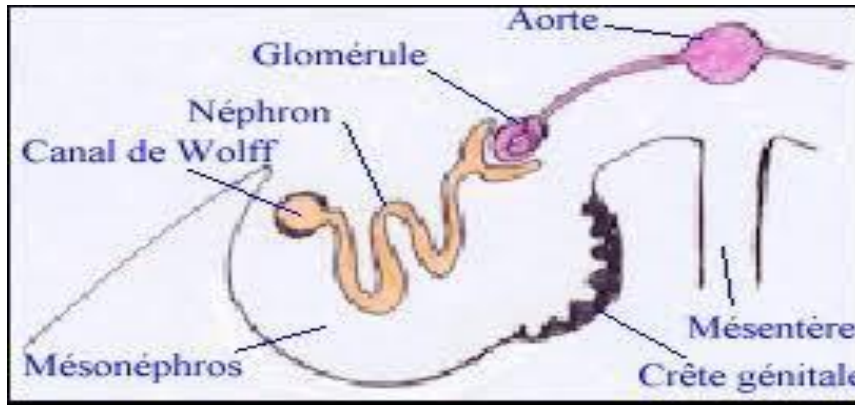


Fig2. Formation des crêtes génitales

3-migration des gonocytes primordiaux

A la **5ieme semaine** les gonocytes primordiaux commencent à **migrer** le long du mésentère dorsal de l'intestin postérieur en direction des crêtes génitales qu'ils atteignent et colonisent à la 6ième semaine

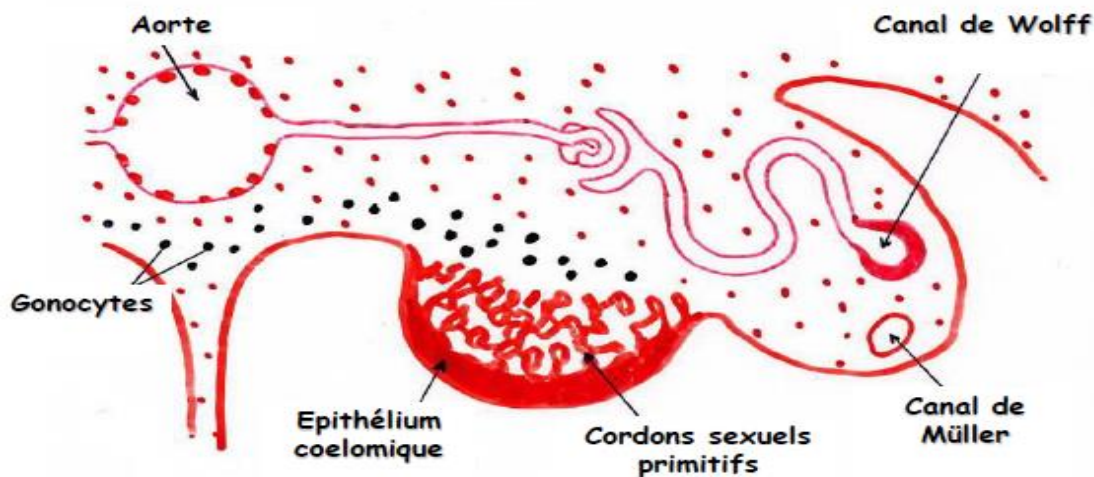


Fig.3.migration des gonocytes primordiaux vers la crête génitale

4-Apparition des cordons sexuels et formation de la gonade indifférenciée

Au moment où les gonocytes primordiaux migrent vers les crêtes génitales, l'épithélium cœlomique prolifère et forme des cordons qui entourent progressivement les gonocytes primordiaux. A ce stade, il est impossible de distinguer la gonade male de la gonade femelle. : C'est le stade de gonade indifférenciée

II. Différenciation selon le sexe

1-La différenciation testiculaire

vers la 7eme semaine, les cellules germinales pénètrent à l'intérieur des cordons séminifères

- se divisent activement,
- Entre les cordons séminifères, des cellules mésenchymateuses se différencient en cellules interstitielles de **Leydig**
- **Au stade 8 semaines**, les cordons sexuels, pour les fœtus mâle, XY, vont se développer en pénétrant dans le tissu conjonctif et former un réseau.
- L'extrémité de l'ensemble des cordons sexuels va se détacher de l'épithélium de la crête génitale. Ces cordons seront séparés par une matrice extracellulaire, l'albuginée.
- **. A la puberté** ces cordons se creusent d'une lumière et se transforme alors en **tubes séminifères**.
- Les testicules se différencient dans l'abdomen, puis migrent à **la fin du 3eme mois** vers le canal inguinal qu'ils franchissent pour se loger dans les bourses ou ils se trouvent normalement à la naissance.

2-La différenciation ovarienne

- Elle est tardive et lente, l'ébauche gonadique demeure longtemps indifférenciée les cellules germinales (ovogonies) se multiplient en périphérie des gonades mais restent indépendantes dans le stroma ovarien. **Au 7eme mois** les ovogonies transformées en **ovocytes de premier** ordre sont bloquées en prophase de la première division méiotique, qui reprendra après la puberté
- **Au stade 8 semaines**, les cordons sexuels primitifs dégénèrent ; seul l'épithélium de surface persiste et produit des **cordons corticaux**
- Les cellules **mésenchymateuses** sont à l'origine des **cellules interstitielles** et du **stroma** ovarien
- L'épithélium de surface de la gonade persiste